Электромагнитные колебания

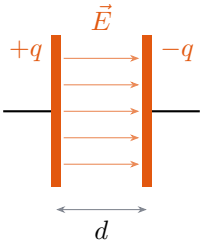
Конспект



§1 Конденсатор и катушка

Конденсатор

Def (конденсатор). Два проводника — обкладки, разделённые слоем диэлектрика. Конденсатор заряжают, перенося заряд с одной обкладки на другую: на них оказываются заряды $+q$ и $-q$.



Def (ёмкость). Отношение заряда конденсатора к напряжению между обкладками:

$$C = \frac{q}{U}, \qquad [C] = \Ф.$$

Ёмкость зависит только от устройства конденсатора. У плоского конденсатора с площадью обкладок S, расстоянием между ними d и диэлектриком проницаемости ε

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}.$$

Энергия заряженного конденсатора — это энергия электрического поля между обкладками:

$$W_э = \frac{q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2} = \frac{qU}{2}.$$

Постоянный ток через конденсатор не идёт: обкладки разделены диэлектриком. Ток в проводах есть, пока конденсатор заряжается или разряжается, и он равен скорости изменения заряда обкладки, $i = \dot{q}$.

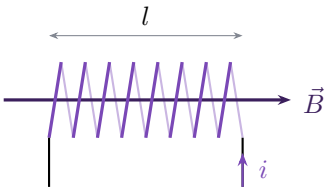
Катушка индуктивности

Def (катушка индуктивности). Провод, намотанный витками, часто на сердечник. Ток в катушке создаёт магнитное поле, и полный магнитный поток через все её витки пропорционален току:

$$\Phi = Li, \qquad [L] = \text{Гн}.$$

Коэффициент L — *индуктивность* — зависит только от устройства катушки. У длинной катушки из N витков площадью S и длиной l с сердечником проницаемости μ

$$L = \frac{\mu\mu_0 N^2 S}{l}.$$



Когда ток меняется, меняется и поток, и в катушке возникает *ЭДС самоиндукции*:

$$\mathcal{E}_{\text{си}} = -\frac{d\Phi}{dt} = -L\,\frac{di}{dt}.$$

Минус — правило Ленца: ЭДС противодействует изменению тока. Поэтому ток в катушке не может измениться скачком. Напряжение на идеальной катушке, без сопротивления, уравновешивает эту ЭДС: $u_L = L\,\frac{di}{dt}$.

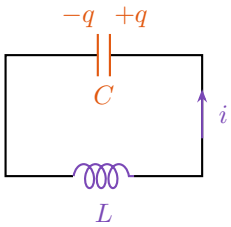
Энергия катушки с током — это энергия её магнитного поля:

$$W_{\text{м}} = \frac{Li^2}{2}.$$

Для постоянного тока идеальная катушка — просто провод: ток не меняется, и ЭДС самоиндукции нет.

§2 Как колеблется контур

Def (колебательный контур). Цепь из конденсатора ёмкостью C и катушки индуктивностью L, замкнутых друг на друга. В *идеальном* контуре сопротивление проводов и катушки равно нулю.



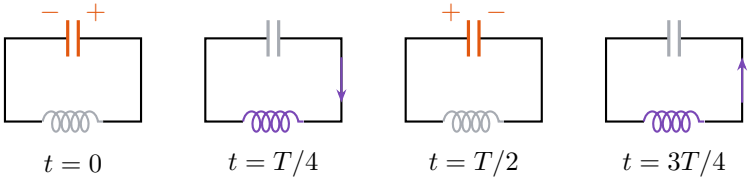
q — заряд правой обкладки конденсатора, на левой $-q$. Стрелка — положительное направление тока: такой ток несёт заряд на правую обкладку, поэтому $i = \dot{q}$.

Говорить об одном токе i на весь контур можно потому, что процесс в нём квазистационарный.

Def (зачёт, 19). *Квазистационарный процесс* — процесс, скорость распространения которого в системе столь велика, что за время распространения процесса вдоль системы её состояние не успевает заметно измениться, и состояние всех частей системы меняется по одному и тому же временному закону практически без запаздывания.

Для контура это значит: его размер мал по сравнению с cT — путём, который свет проходит за период. Тогда мгновенный ток одинаков во всех сечениях контура, и для мгновенных значений выполняются законы постоянного тока. У контура из примера в §5 $cT \approx 190$ км.

Четверть периода за четвертью



Где сейчас энергия, тот элемент на рисунке цветной.

- $t = 0$. Конденсатор заряжен, $q = q_m$, тока нет. Вся энергия — в электрическом поле конденсатора.
- От 0 до $T/4$ конденсатор разряжается через катушку. Ток растёт постепенно: ЭДС самоиндукции противодействует его нарастанию.
- $t = T/4$. Конденсатор разряжен, ток наибольший. Вся энергия — в магнитном поле катушки.
- От $T/4$ до $T/2$ ток убывает, но не обрывается: теперь ЭДС самоиндукции поддерживает его. Ток перезаряжает конденсатор в обратную сторону.
- $t = T/2$. $q = -q_m$, тока снова нет. Дальше всё повторяется в обратном направлении, и к $t = T$ контур возвращается в начальное состояние.

Контур зарядили один раз и дальше не трогают, поэтому его колебания свободные.

Def (зачёт, 2). *Свободные колебания* — колебания, которые совершаются системой, если она однократно выведена из положения равновесия и в дальнейшем предоставлена сама себе. Происходят под действием только внутренних сил, с *собственной* частотой системы ω_0.

§3 Уравнение и его решение

Обойдём контур по стрелке тока. ЭДС самоиндукции катушки равна напряжению на конденсаторе:

$$-L\frac{di}{dt} = \frac{q}{C}, \qquad i = \dot{q}.$$

Отсюда

$$L\ddot{q} + \frac{q}{C} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \ddot{q} + \omega_0^2\, q = 0, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Это уравнение груза на пружине $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, только вместо смещения стоит заряд. Решение у него то же:

$$q = q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0).$$

Колебания заряда гармонические.

Def (зачёт, 3). *Гармонические колебания* — колебания, при которых колеблющаяся величина меняется со временем по закону синуса или косинуса:

$$x = x_m \cos(\omega t + \varphi_0).$$

Период колебаний в контуре — *формула Томсона*:

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}\,.}$$

Что стоит в решении

Амплитуда q_m и начальная фаза φ_0 зависят от того, как контур запустили, а ω_0 и T — только от L и C. Зарядили конденсатор до q_m и в момент $t = 0$ замкнули на катушку — $q = q_m \cos\omega_0 t$.

Def (зачёт, 10). *Амплитуда* — физическая величина, равная наибольшему по модулю отклонению колеблющейся величины

от положения равновесия: x_m, $[x_m]$ = м. Для заряда, тока, напряжения — их наибольшие значения q_m, I_m, U_m.

Def (зачёт, 11). *Период* — время одного полного колебания, то есть наименьший промежуток времени, через который колебательный процесс повторяется: T, $[T] = \text{с}$.

Def (зачёт, 12). *Частота* — величина, которая показывает, сколько полных колебаний совершается за одну секунду: $\nu = 1/T$, $[\nu] = \text{с}^{-1} = \text{Гц}$. *Циклическая частота* — число колебаний за 2π секунд, $\omega = 2\pi\nu = 2\pi/T$, $[\omega] = \text{рад/с}$.

Def (зачёт, 13). *Фаза колебания* — величина $\varphi = \omega t + \varphi_0$, стоящая под знаком косинуса (синуса). Она характеризует стадию колебания: задаёт значение колеблющейся величины и направление её изменения в данный момент. За одно колебание фаза меняется на 2π; $[\varphi] = \text{рад}$. φ_0 — *начальная фаза*, фаза при $t = 0$.

Напряжение и ток

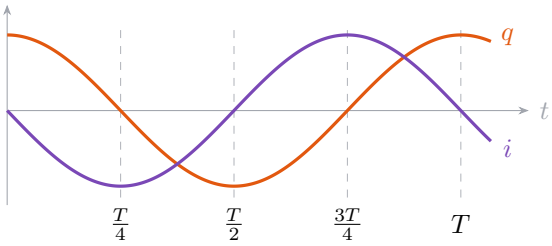
Напряжение на конденсаторе колеблется в фазе с зарядом:

$$u = \frac{q}{C} = U_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0), \qquad U_m = \frac{q_m}{C}.$$

Ток — производная заряда:

$$i = \dot{q} = -I_m \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = I_m \cos\left(\omega_0 t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}\right),$$

где $I_m = \omega_0 q_m = \dfrac{q_m}{\sqrt{LC}}$. Ток опережает заряд по фазе на $\pi/2$: он наибольший, когда конденсатор разряжен, и равен нулю, когда заряд наибольший.



§4 Энергия

Энергия контура — это энергия электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки:

$$W = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}.$$

Она сохраняется: по уравнению из §3

$$\dot{W} = \frac{q}{C}\,\frac{dq}{dt} + Li\,\frac{di}{dt} = i\left(\frac{q}{C} + L\,\frac{di}{dt}\right) = 0.$$

Поэтому её можно посчитать в любой момент: когда тока нет или когда конденсатор разряжен,

$$W = \frac{q_m^2}{2C} = \frac{CU_m^2}{2} = \frac{LI_m^2}{2},$$

откуда $I_m = U_m\sqrt{C/L}$.

Подставим q и i из §3 и уберём квадраты косинуса и синуса:

$$W_{\text{э}} = \frac{q^2}{2C} = \frac{W}{2}\big(1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)\big),$$
$$W_{\text{м}} = \frac{Li^2}{2} = \frac{W}{2}\big(1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)\big).$$

Энергии колеблются с удвоенной частотой $2\omega_0$: за период энергия дважды переходит из конденсатора в катушку и обратно.

Контур и пружинный маятник

Уравнения контура и груза на пружине совпадают с точностью до букв, поэтому всё известное о маятнике переносится

на контур по словарю.

Груз на пружине	**Контур**
смещение x	заряд q
скорость $v = \dot{x}$	ток $i = \dot{q}$
масса m	индуктивность L
жёсткость k	$1/C$
$m\ddot{x} + kx = 0$	$L\ddot{q} + \dfrac{q}{C} = 0$
пружина $\dfrac{kx^2}{2}$	конденсатор $\dfrac{q^2}{2C}$
груз $\dfrac{mv^2}{2}$	катушка $\dfrac{Li^2}{2}$
$\omega_0 = \sqrt{k/m}$	$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$
сопротивление среды r	сопротивление R

Роль массы играет индуктивность: самоиндукция не даёт току измениться мгновенно, как инертность не даёт мгновенно измениться скорости. Поэтому ток и проскакивает момент, когда конденсатор разряжен, как груз проскакивает положение равновесия.

§5 Затухание

У настоящего контура провода и катушка имеют сопротивление R, и колебания затухают.

Def (зачёт, 4). *Затухающие колебания* — свободные колебания, амплитуда которых уменьшается со временем: энергия системы расходуется на работу против сил трения и сопротивления, в колебательном контуре — на нагревание проводников.

К напряжению на конденсаторе добавляется напряжение на сопротивлении:

$$-L\,\frac{di}{dt} = \frac{q}{C} + iR,$$

то есть

$$\ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2\, q = 0, \qquad \beta = \frac{R}{2L}.$$

Энергия теперь убывает:

$$\dot{W} = i\left(\frac{q}{C} + L\,\frac{di}{dt}\right) = -i^2 R,$$

ровно на теплоту, которая выделяется на сопротивлении.

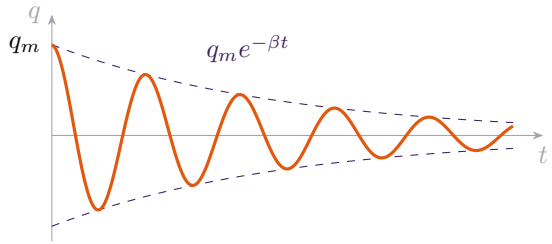
При $\beta < \omega_0$, то есть $R < 2\sqrt{L/C}$, решение

$$q = q_m e^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi_0),$$

где

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}.$$

Колебания идут чуть медленнее, чем без сопротивления, а их амплитуда убывает по экспоненте. При $R \geq 2\sqrt{L/C}$ колебаний нет: конденсатор просто разряжается.



Def (зачёт, 14). *Время релаксации (время затухания)* — время τ, за которое амплитуда затухающих колебаний уменьшается в $e \approx 2{,}72$ раза:

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{2L}{R} \text{ (для контура)},$$

где β — коэффициент затухания.

Def (зачёт, 15). *Декремент затухания* — отношение двух амплитуд, отстоящих друг от друга на период:

$$D = \frac{A(t)}{A(t+T)} = e^{\beta T}.$$

Показывает, во сколько раз уменьшается амплитуда за одно колебание.

Def (зачёт, 16). *Логарифмический декремент* — натуральный логарифм декремента затухания:

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T = \frac{T}{\tau} = \frac{1}{N_e},$$

где N_e — число колебаний, за которое амплитуда уменьшается в e раз.

Пример. Контур с $L = 10\,\text{мГн}$, $C = 1\,\text{мкФ}$ и $R = 2\,\text{Ом}$. Период $T = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi \cdot 10^{-4}\,\text{с} \approx 0{,}63\,\text{мс}$, частота $\nu \approx 1{,}6\,\text{кГц}$. Коэффициент затухания $\beta = R/(2L) = 100\,\text{с}^{-1}$, время релаксации $\tau = 10\,\text{мс}$, логарифмический декремент $\lambda = \beta T \approx 0{,}063$: амплитуда убывает в e раз примерно за $N_e = 1/\lambda \approx 16$ колебаний. Здесь β в сто раз меньше $\omega_0 = 10^4\,\text{с}^{-1}$, и ω от ω_0 не отличить.

§6 Переменный ток

Чтобы колебания в контуре не затухали, к нему подключают источник переменного напряжения. Сначала — что это за ток и как его измеряют.

Def (зачёт, 20). *Переменный ток* — электрический ток, который с течением времени изменяет свою величину или направление. Обычно — синусоидальный, $i = I_m \sin(\omega t + \varphi_0)$: его даёт рамка, вращающаяся в магнитном поле, $\Phi = BS\cos\omega t$, $\mathcal{E} = -\Phi' = BS\omega \sin\omega t$.

Дальше напряжение источника и ток записываем так:

$$u = U_m \sin \omega t, \qquad i = I_m \sin(\omega t + \varphi_c),$$

где φ_c — сдвиг фаз тока относительно напряжения. Цепь квазистационарна (§2), так что для мгновенных значений работают законы постоянного тока.

Действующие значения

Тепловое действие тока зависит от i^2. Среднее значение $\sin^2$ за период равно $1/2$, поэтому средняя мощность на резисторе

$$P = \overline{i^2}\, R = \frac{I_m^2}{2} R,$$

столько же, сколько у постоянного тока $I_m/\sqrt{2}$.

Def (зачёт, 21). *Действующее значение силы тока* — сила такого постоянного тока, который выделяет в цепи такое же количество теплоты, что и переменный ток за то же время. Для синусоидального тока

$$I = \sqrt{\overline{i^2}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}.$$

Def (зачёт, 22). *Действующее значение напряжения* — такое постоянное напряжение, при котором на том же резисторе выделяется та же средняя мощность, что и при данном переменном напряжении. Для синусоидального напряжения $U = U_m/\sqrt{2}$.

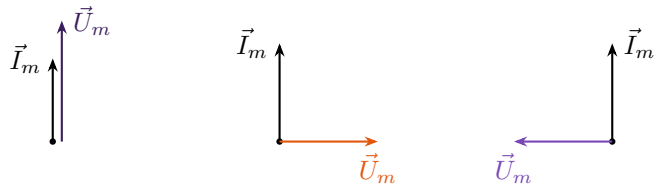
Амперметры и вольтметры переменного тока показывают действующие значения. В розетке 220 В — действующее напряжение, амплитуда $220\sqrt{2} \approx 311$ В.

§7 Резистор, конденсатор и катушка

Подключим к источнику $u = U_m \sin \omega t$ по одному элементу. Для каждого нужны три вещи: как связаны амплитуды тока

и напряжения (закон Ома), какой между ними сдвиг фаз и какая выделяется мощность.

Синусоиду частоты ω удобно изображать вектором: длина — амплитуда, угол — фаза. Сумме таких синусоид отвечает сумма векторов. Ток рисуем вверх; вектор, повёрнутый от него против часовой стрелки, опережает ток по фазе, по часовой — отстаёт.



резистор конденсатор катушка

Резистор

$$i = \frac{u}{R} = I_m \sin \omega t, \qquad I_m = \frac{U_m}{R}.$$

Ток и напряжение в фазе. Мгновенная мощность и средняя за период:

$$p = ui = I_m^2 R \sin^2 \omega t, \qquad P = \frac{I_m^2 R}{2} = I^2 R.$$

Def (зачёт, 25). *Активное сопротивление* — сопротивление элемента цепи, на котором электрическая энергия необратимо превращается во внутреннюю, то есть выделяется теплота: R, его называют также омическим. Ток и напряжение на нём совпадают по фазе.

Конденсатор

Заряд следует за напряжением, $q = Cu = CU_m \sin \omega t$, а ток — производная заряда:

$$i = \dot{q} = \omega C U_m \cos \omega t = I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right),$$

где $I_m = \omega C\, U_m$. Ток опережает напряжение на $\pi/2$.

Def (зачёт, 23). *Ёмкостное сопротивление* — отношение амплитуды напряжения на конденсаторе к амплитуде тока через него:

$$X_C = \frac{U_m}{I_m} = \frac{1}{\omega C}.$$

Характеризует противодействие конденсатора переменному току; энергия на нём не теряется. Постоянный ток конденсатор не пропускает: при $\omega \to 0$ $X_C \to \infty$.

Мгновенная мощность

$$p = ui = \frac{U_m I_m}{2} \sin 2\omega t,$$

средняя равна нулю: четверть периода конденсатор заряжается и берёт энергию у источника, следующую четверть отдаёт её обратно.

Катушка

Пусть $i = I_m \sin \omega t$. Напряжение на идеальной катушке уравновешивает ЭДС самоиндукции (§1):

$$u = L\,\frac{di}{dt} = \omega L I_m \cos \omega t = U_m \sin\Big(\omega t + \frac{\pi}{2}\Big),$$

где $U_m = \omega L\, I_m$. Ток отстаёт от напряжения на $\pi/2$.

Def (зачёт, 24). *Индуктивное сопротивление* — отношение амплитуды напряжения на катушке к амплитуде тока через неё (активное сопротивление катушки не учитывается):

$$X_L = \frac{U_m}{I_m} = \omega L.$$

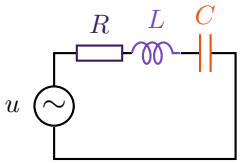
Возникает из-за ЭДС самоиндукции; энергия на нём не теряется.

Средняя мощность, как у конденсатора, равна нулю: энергия магнитного поля катушки запасается и возвращается источнику.

Def (зачёт, 26). *Реактивное сопротивление* — сопротивление, обусловленное индуктивностью и ёмкостью: $X = X_L - X_C$. Энергия на нём не превращается в теплоту, а периодически запасается в магнитном поле катушки или электрическом поле конденсатора и возвращается источнику. Ток и напряжение на реактивном элементе сдвинуты по фазе на $\pi/2$.

§8 Вынужденные колебания в контуре

Включим источник последовательно с резистором, катушкой и конденсатором — это контур, в который всё время подкачивают энергию.



Напряжение источника равно сумме напряжений на элементах:

$$L\frac{di}{dt} + iR + \frac{q}{C} = U_m \sin \omega t,$$

то есть

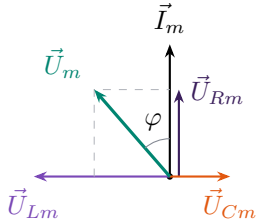
$$\ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2\, q = \frac{U_m}{L}\sin \omega t.$$

Это уравнение вынужденных колебаний груза на пружине, только вместо F_m/m стоит U_m/L.

Def (зачёт, 5). *Вынужденные колебания* — незатухающие колебания, совершаемые системой под воздействием внешней силы $F(t)$, периодически изменяющейся во времени. Установившиеся вынужденные колебания идут с частотой внешней силы, а не с собственной частотой системы.

Сначала к вынужденным колебаниям примешиваются собственные, но они затухают за несколько τ. Дальше ток идёт с частотой источника, $i = I_m \sin(\omega t + \varphi_c)$. Амплитуду и сдвиг фаз найдём векторной диаграммой.

Закон Ома для цепи



Ток во всех элементах один, его вектор общий. Напряжение на резисторе направлено вдоль тока, длина $I_m R$; на катушке опережает ток на $\pi/2$, длина $I_m \omega L$; на конденсаторе отстаёт на $\pi/2$, длина $I_m/(\omega C)$. Напряжение источника — сумма трёх векторов. По теореме Пифагора

$$U_m^2 = I_m^2 \Big(R^2 + \Big(\omega L - \frac{1}{\omega C} \Big)^2 \Big),$$

откуда

$$\boxed{ I_m = \frac{U_m}{Z}, \qquad Z = \sqrt{ R^2 + \Big(\omega L - \frac{1}{\omega C} \Big)^2 }\,. }$$

Z — полное сопротивление цепи. Сдвиг фаз — угол между векторами тока и напряжения:

$$\operatorname{tg} \varphi_c = - \frac{\omega L - \dfrac{1}{\omega C}}{R}, \qquad \cos \varphi_c = \frac{R}{Z}.$$

При $X_L > X_C$ ток отстаёт от напряжения, при $X_L < X_C$ опережает.

Мощность

Мгновенная мощность

$$\begin{aligned} p = ui &= U_m I_m \sin \omega t \, \sin(\omega t + \varphi_c) \\ &= \frac{U_m I_m}{2} \big(\cos \varphi_c - \cos(2\omega t + \varphi_c) \big), \end{aligned}$$

средняя за период

$$P = \frac{U_m I_m}{2} \cos\varphi_c = U I \cos\varphi_c = I^2 R.$$

Вся она выделяется на резисторе: катушка и конденсатор энергию только берут и возвращают.

Def (зачёт, 29). *Коэффициент мощности* — $\cos\varphi$, где φ — сдвиг фаз между силой тока и напряжением. Показывает, какая часть произведения действующих значений приходится на среднюю мощность:

$$P = U I \cos\varphi.$$

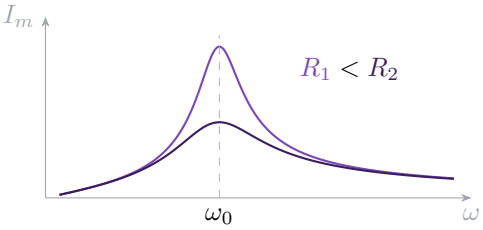
Для последовательной цепи $\cos\varphi = R/Z$; на чисто реактивной нагрузке $\cos\varphi = 0$, и средняя мощность равна нулю.

Резонанс

Ток наибольший, когда Z наименьшее, то есть когда $\omega L = \frac{1}{\omega C}$:

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}},$$

частота источника совпала с собственной частотой контура. Тогда $Z = R$ и $I_m = U_m/R$. Чем меньше сопротивление, тем выше и острее пик.



Def (зачёт, 27). *Резонанс напряжений* — резонанс в цепи с последовательно соединёнными резистором, катушкой и конденсатором. При

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

индуктивное и ёмкостное сопротивления равны, полное сопротивление наименьшее и равно R, ток наибольший и совпадает по фазе с напряжением источника. Напряжения на катушке и конденсаторе равны по амплитуде, противоположны по фазе и могут во много раз превышать напряжение источника.

Во сколько раз: при резонансе

$$U_{Lm} = U_{Cm} = I_m \omega_0 L = \frac{U_m}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Пример. Возьмём контур из §5: у него $\sqrt{L/C} = 100\,\text{Ом}$ и $R = 2\,\text{Ом}$. При резонансе напряжения на катушке и на конденсаторе в 50 раз больше напряжения источника. Источник с амплитудой 1 В даёт на конденсаторе 50 В.

Резонанс в контуре — тот же, что у груза на пружине. Ток играет роль скорости.

Def (зачёт, 18). *Резонанс скоростей* — явление резкого возрастания амплитуды скорости при совпадении частоты вынуждающей силы с собственной частотой системы, $\omega = \omega_0$, при любом затухании. Скорость при этом колеблется в фазе с силой, и система получает от внешнего источника наибольшую мощность. В колебательном контуре ему соответствует резонанс силы тока.

А заряд играет роль смещения. Его амплитуда

$$q_m = \frac{I_m}{\omega} = \frac{U_m}{L\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

та же, что амплитуда груза, и максимум у неё там же, чуть левее ω_0. Вместе с зарядом наибольшее и напряжение на конденсаторе, $U_{Cm} = q_m/C$.

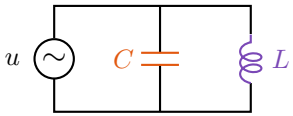
Def (зачёт, 17). *Резонанс амплитуд* — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при приближении частоты вынуждающей силы к собственной частоте системы. Точнее, максимум амплитуды — при

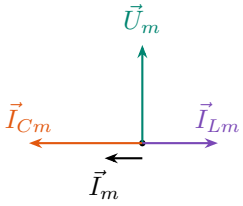
$$\omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2},$$

чуть меньше ω_0; при малом затухании они почти совпадают. Чем больше затухание, тем ниже и левее пик.

Резонанс токов

Катушку и конденсатор можно подключить к источнику и параллельно.





Напряжение на них общее, $u = U_m \sin \omega t$. Ток через конденсатор опережает его на $\pi/2$, через катушку отстаёт на $\pi/2$: токи противоположны по фазе, и ток в общем проводе — их разность,

$$I_m = |I_{Cm} - I_{Lm}| = U_m \left| \omega C - \frac{1}{\omega L} \right|.$$

При $\omega = \omega_0$ токи ветвей равны, и у идеальных катушки и конденсатора ток в общем проводе обращается в нуль; у настоящих он мал, но не нуль.

Def (зачёт, 28). *Резонанс токов* — резонанс в цепи с параллельно соединёнными катушкой и конденсатором. При $\omega \approx 1/\sqrt{LC}$ токи в ветвях почти равны по амплитуде и противоположны по фазе, поэтому ток в неразветвлённой части цепи наименьший, а токи в ветвях могут во много раз его превышать.